建筑学视域下王者荣耀绝育路一塔的空间使用评价与改进

狄仁杰、李元芳*

牢玩家研究所，长安市，263299

摘　要：本文以著名坐牢模拟器王者荣耀中绝育路核心坐牢空间一塔为研究对象，引入建筑学空间句法、场所精神与行为场景理论，对其几何构成、视线通廊、可达性、功能复合与策略行为进行系统解析。研究表明，绝育路一塔是峡谷前中期友好交流的热点高值区与资源手慢无区域，其空间形态直接影响牢射手对线压力与转线效率。当前版本空间存在射辅坐牢、中路挂机、易被越塔等使用缺陷，其空间结构是造成绝育体验的底层逻辑。本文提出空间优化原则与设计修正策略，为绝育路一塔的空间评价与提高牢射手存活率提供学科参考。

关键词：防御塔；绝育路；坐牢模拟器；射手生存

中图分类号：S123.45　　**文献标识码：**A

1. 引言：绝育的诞生

移动电竞与 MOBA 游戏已形成高度结构化的虚拟城市系统，王者峡谷具备清晰的道路网、功能分区、边界屏障与公共节点，可被视为数字景观与紧凑型防御聚落。发育路因射手为后期 C 位、发育周期长、被针对概率高，被玩家称为绝育路，其一塔作为对线期最关键的防御节点，决定资源获取、视野控制与生存边界，成为空间使用矛盾的集中载体。常常能在对局中见到射辅二人甚至射手一人在塔下坐牢，面对地方多人越塔则快速回家（图 1、图 2），而其他队友无人在意，这正是绝育路一塔空间的矛盾性所在。

图 1 被围殴的牢射

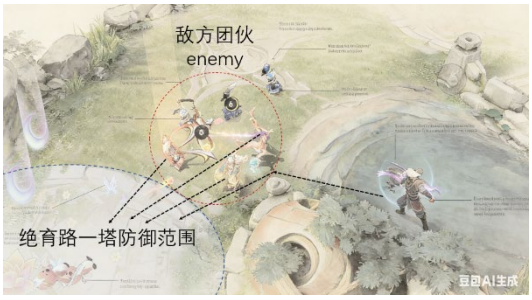

图 2 即将被围殴的牢射

从建筑与城乡空间视角对游戏防御设施进行使用后评价（POE），突破纯游戏攻略范式，建立虚拟空间的建筑学分析框架：以空间句法测度整合度与穿行度，以行为场景理论解析人—空间—机制的互动，以防御工事理论对标一塔的堡垒功能。研究既回应电竞空间的学术化转向，也为现实中安全空间、边界节点与应急避难场所设计提供数字实验参照。

本文研究对象为王者峡谷绝育路外侧第一座防御塔，研究空间范围包括塔基攻击覆盖区、塔后血包点、侧墙草丛、河道口、兵线通道与邻接野区入口，研究时间范围包括前 4 分钟对线期与镀层存续期。

2. 理论基础与分析框架

2.1 空间句法与视域分析

以凸空间、视域多边形、整合度衡量空间可

理解性、可达性与被监视概率，量化“安全—暴露”的视觉阈值。

2.2 场所精神与行为场景

绝育路一塔不只是几何构筑物，而是承载“发育、坐牢、塔下反击、回城”的行为容器，空间形态直接规训牢玩家的策略。

2.3 防御性空间与边界理论

借鉴城堡门楼、城墙敌台、边境哨卡原理：一塔承担火力覆盖、视野预警、缓冲阻滞、资源庇护四重功能。

2.4 评价维度构建

本文从五维度展开评价：①几何与尺度构成；②视线与视野控制；③可达性与连通性；④功能复合与使用效率；⑤行为适配与安全绩效。

3. 绝育路一塔空间形态与建筑学解析

3.1 几何构成：紧凑型堡垒节点

绝育路一塔为点状防御地标，平面近似圆形，攻击范围呈规则扇形覆盖兵线通道。塔体占据道路内侧有限基底，外侧紧贴墙体与草丛，形成“窄通道 + 高掩体”的典型隘口空间。对比中路一塔，其辐射面更窄、更贴边、更依赖单侧掩体，呈现高封闭、低通透、强约束的空间性格。

3.2 边界与界面：三重防御界面

正面界面为直面兵线与敌方对线英雄，为主要受击面，视野全开、暴露度最高；侧墙界面为由地形墙体构成物理屏障，阻断横向穿越，强制路径沿道路单向通行；后侧界面为塔后血包与安全回撤区，是唯一低风险补给点，构成生存兜底界面。

图 3 绝育路一塔结构节点关联图

三重界面共同塑造前危后稳、左阻右险的空间格局，使绝育路成为峡谷中最具压迫感的对线场所。

3.3 尺度与比例：幽闭效应与行为约束

绝育路通道宽度显著小于中路，草丛距塔更近、掩体更密集，形成尺度紧缩效应。玩家在塔下可活动范围被压缩，转身与位移空间有限，放大被越塔时的容错成本。从建筑心理学看，该尺度对应监视型空间，持续提升焦虑与警戒水平，与绝育路的体验高度吻合。

表 1 不同路一塔视野相关数据表

路线类型	有效视域面积(平方码)	视野盲区数量(个)	盲区覆盖范围(平方码)	视野预警时间(s)
绝育路	3600	3	1800	1.2
中路	6000	1	800	2.5
对抗路	4800	2	1200	1.8

表 2 发育路与对抗路一塔支援及被封锁数据表

路线类型	中路支援平均时间（秒）	己方野区支援平均时间（秒）	敌方野区支援平均时间（秒）	转线通道被封锁概率（%）
绝育路	8.2	7.5	5.8	68.3
对抗路	6.1	6.8	7.2	42.1

表 3 发育路一塔不同时段容错率及越塔数据统计表

时段（min）	单人守塔容错率（%）	双人守塔容错率（%）	越塔成功率（%）	被推塔平均时间（min）
1-2	45.2	78.6	12.3	11.5
3-4	28.7	65.3	35.7	8.8
5-6	19.3	52.1	48.2	6.2

4. 绝育路一塔空间使用评价

4.1 视线与视野评价：视域断裂，盲区集中

绝育路一塔的视野设计呈现明显的不均衡性（表 2）。塔体攻击范围可提供稳定视野，能够破除草丛隐匿效果，是其优势。但受墙体与地形遮挡影响，塔侧与墙后存在大片永久性视野盲区，敌方可利用盲区无预警绕后。数据对比显示，发育路一塔有效可控视域仅为中路一塔的 60%左右，视野公平性显著不足。射手在塔下补刀时，往往面临“前向暴露、侧向盲视”的安全漏洞，空间视野设计存在明显缺陷。

4.2 可达性与连通性评价：支援失衡，易被孤立

空间句法分析表明，绝育路一塔属于低整合度末端空间，与整体地图网络连接较弱。对内，其与二塔的回撤路径相对顺畅；对外，仅依靠河道口进行转线，易被封锁（表 3）。更突出的问题是支援不对称，敌方中野辅从蓝野区与中路侧袭路径更短、掩体更多；而己方支援需横穿开阔河道，暴露风险极高。这种空间结构使发育路极易被对面五人围堵越塔，是“绝育”现象的核心原因。

4.3 功能复合与使用效率评价：功能过载，行为拥挤

表 4 绝育路一塔空间功能分类与负荷占比

一级功能分类	二级功能分类	负荷占比（%）	负荷占比总和（%）
物质性作用	防御输出	30	85%
	视野锚点	22	
	生存庇护	18	
	资源屏障	15	
意识性作用	节奏支点	10	15%
	心理威慑	5	

绝育路一塔承担了防御输出、视野锚点、经济保障、生存庇护、转线门户、血包补给六大功能，属于高负荷复合空间。在极小空间内，补兵、躲技能、反打、撤退、补给等行为高度叠加，造成行为拥挤与操作干扰。随着对抗强度提升，空间使用效率快速下降，功能过载直接降低玩家体验。表 4 是样本量 n=800 时绝育路一塔空间功能分类与负荷占比。

4.4 防御效能与安全绩效评价：阈值清晰，容错不足

作为防御工事，绝育路一塔具备明确的安全边界，塔内为庇护区，塔外为危险区，防御逻辑清晰。面对单人越塔时威慑力充足，但在多人越塔与干扰技能（如刘禅、对抗路传送保兵等）作用下，防御效能快速衰减。由于空间尺度紧缩，玩家避险动作受限，单人守塔容错率极低（表 3），必须依赖队友协助，进一步加剧路线依赖性。

4.5 行为适配与体验评价：强约束性，体验失衡

空间形态强制玩家形成三类行为：塔下猥琐发育、草丛视野博弈、极限撤退反打。这种设计强化了对抗张力与策略深度，但过度压缩安全空间与发育空间，使正常发育行为被压制、游走行为被惩罚、生存行为被约束。长期处于该空间中，玩家易产生挫败感，体验公平性失衡。

综合以上评价，可将绝育路一塔内坐牢体验归因为以下因素：地形掩体分配不均，侧墙与草丛偏向敌方进攻侧，空间资源不对称；尺度设计过度紧缩，为追求对抗性牺牲安全性与舒适性；支援路径结构失衡，敌方渗透成本低，己方防御成本高；功能与空间不匹配，小空间承载过多功能，导致使用冲突；机制与空间耦合放大缺陷，镀层经济、越塔收益进一步加剧不平衡。

5. 建筑学视角下空间优化策略

基于绝育路一塔空间使用评价结果，提出以下优化策略：（一）视野优化，扩大可控视域调整墙体开口角度，减少无效遮挡；在塔基周边增加微型视野范围，降低墙后盲蹲概率，提升视野公平性。（二）尺度修正，拓宽安全缓冲区适当拓宽塔下活动空间，将关键草丛向外推移，增加位移与转身空间，缓解幽闭压迫感，提升操作容

错。（三）路径平衡，改善支援可达性，增设己方侧隐蔽回撤通道，缩短队友支援路径；抬高河道局部地形，提升敌方穿越的预警性，实现空间对称。（四）功能疏解：降低空间负荷，将血包、视野装置等功能适度外移分散，避免行为拥挤；保留核心防御功能，实现功能与空间匹配。（五）机制协同，提升防御韧性，在前期增加短暂减伤或护盾效果，使防御机制与空间尺度相适应，降低无脑越塔收益，回归策略对抗。

6 总结与展望

本文从建筑学视角对王者荣耀绝育路一塔进行完整的空间使用评价，证实虚拟防御塔具备现实建筑的空间属性、场所属性与行为塑造力。绝育路一塔以紧凑几何、封闭界面、不均视野、不对称支援、高复合功能构成了“高压力、低容错、强约束”的空间特征，是绝育路体验形成的重要原因。该空间在对抗性与策略性上具备设计价值，但在公平性与安全舒适感层面存在明显不足，使牢射刺激体验感拉满。

本研究突破了传统游戏研究的数值导向，建立了虚拟空间建筑学评价框架，证明空间句法、POE 评价、防御工事理论可有效应用于数字场景设计。最后总结上文，一言以蔽之，愿所有牢玩家不再坐牢。

参考文献（References）

[1] 小王.官方战力榜及电竞数据分析平台统计 [J].元芳密探报，2025, 1 (1): 1-8.

[2] 小虎.电竞 2025 年 MOBA 赛事数据统计 [D].虎扑大学，2025.

[3] 亚瑟.官方地图数据及玩加电竞平台 2025 年 Q4 统计[J]. 稷下学院，2025.

[4] 王者十年玩家.基于玩家行为日志及电竞数据统计 [J].巅峰射手榜，2025, 3 (2): 45－52.

[5] 腾讯游戏官方.《王者荣耀》峡谷地图空间设计规范（2024 修订版）[S]. 深圳: 腾讯科技(深圳)有限公司, 2024.

From the perspective of architecture: Space use evaluation and improvement of the first tower on Jueyu road in Honor of Kings

DI Renjie, LI Yuanfang*

Prisoner Players Research Institute, Chang'an 263299, China

Abstract: This paper takes the first tower, the core "prison space" on Jueyu Road in the famous "prison simulator" Honor of Kings, as the research object, and introduces architectural theories including Space Syntax, Genius Loci and Behavioral Scene Theory to systematically analyze its geometric composition, sight corridors, accessibility, functional complexity and strategic behaviors. The research shows that the first tower on Jueyu Road is a hot spot for "friendly exchanges" and a resource-rich area where "slow hands miss out" in the early and mid-term of the canyon, and its spatial form directly affects the laning pressure and rotation efficiency of "prison archers". In the current version, the space has usage defects such as archers and supports being "trapped in prison", mid-laners AFKing, and vulnerability to tower dives, and its spatial structure is the underlying logic causing the "Jueyu experience". This paper puts forward spatial optimization principles and design correction strategies, providing a disciplinary reference for the spatial evaluation of the first tower on Jueyu Road and improving the survival rate of "prison archers".

Key words: defense Tower; Jueyu road; prison simulator; survival of adc